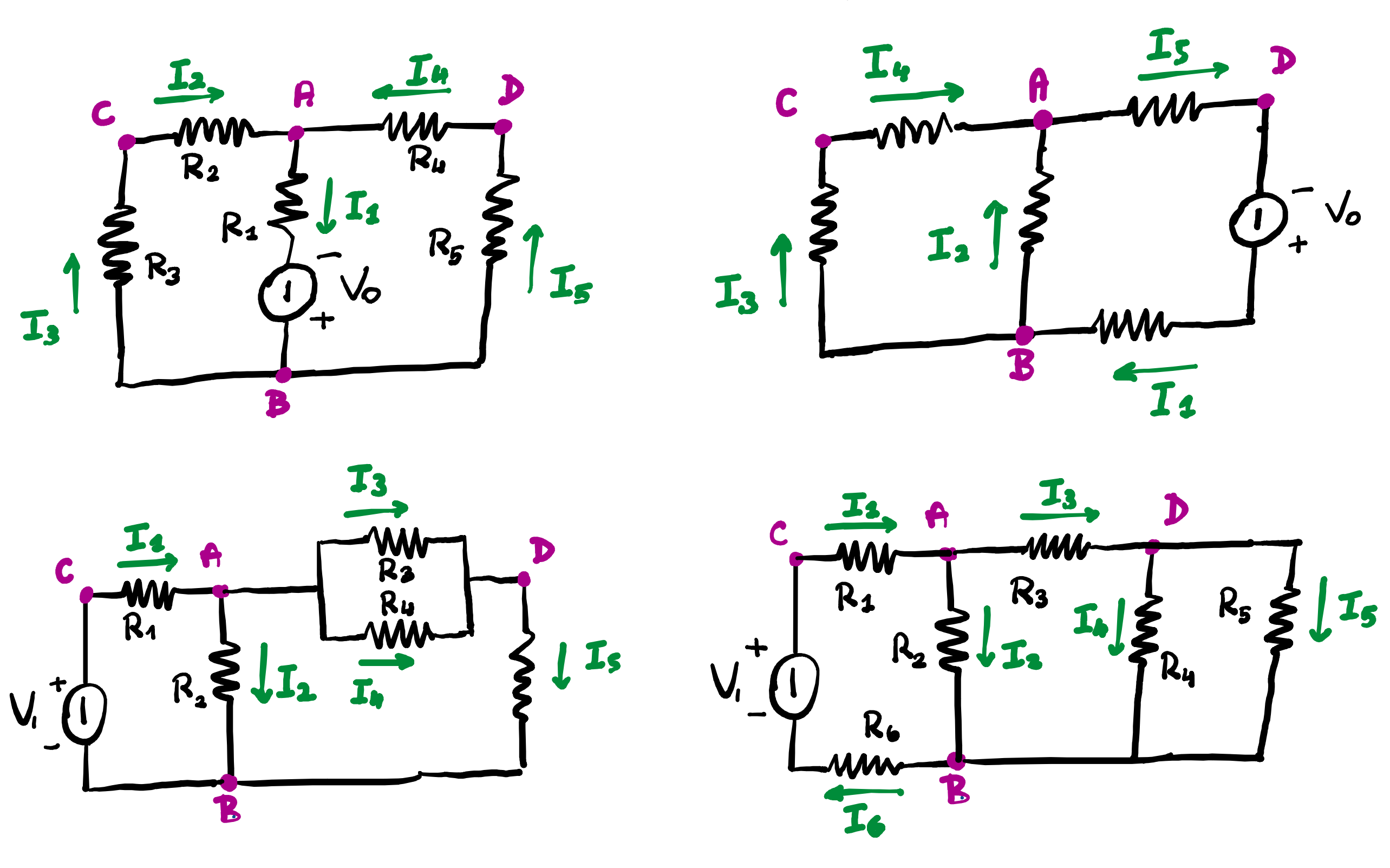
ESERCIZI

Wednesday, October 21, 2026 1:03 AM

CIRCUITI ELETTRICI:

- RICAVARE LE CORRENTI
- RICAVARE V_{AB}, V_{CB}, V_{DB}

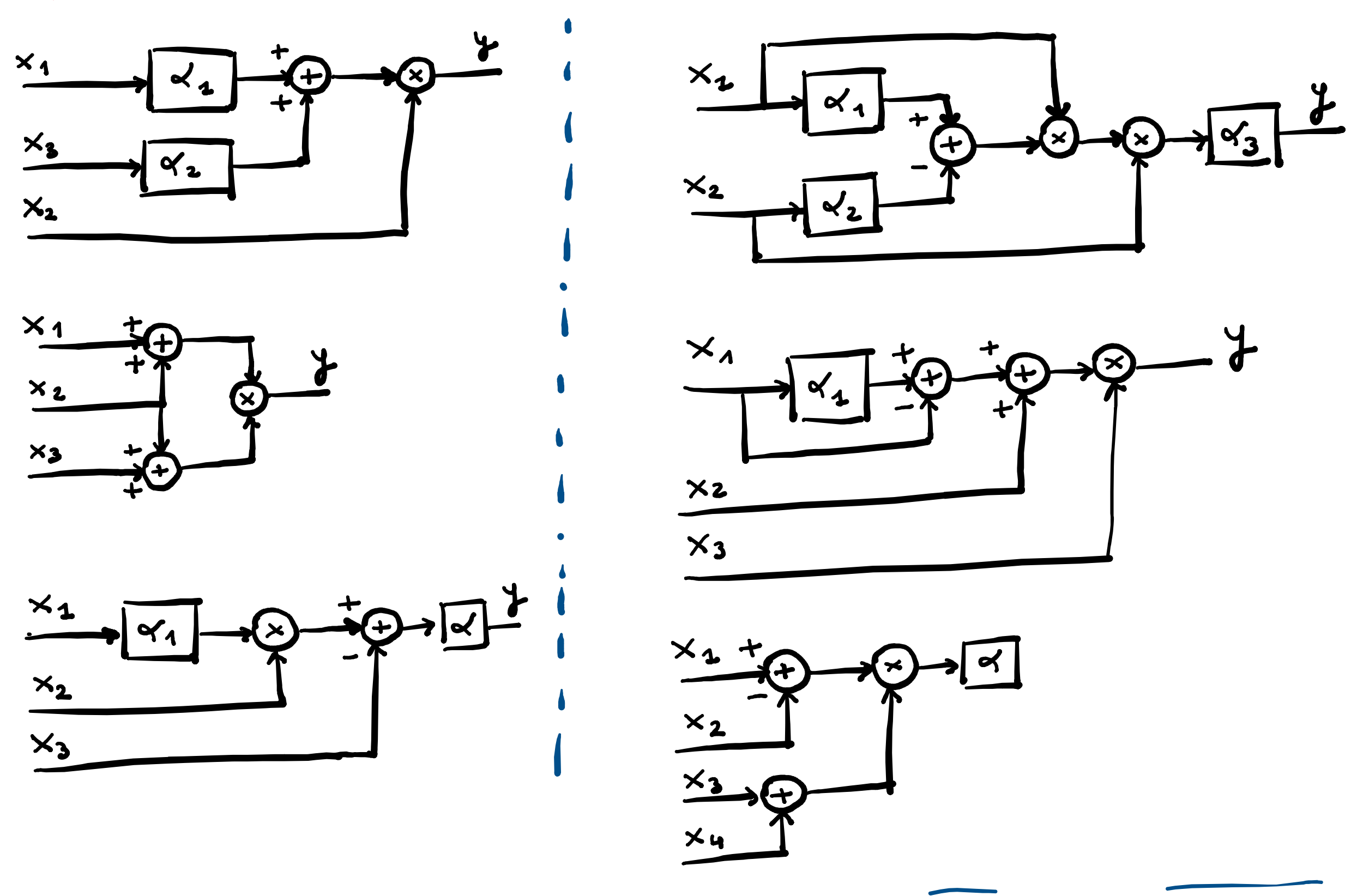


SCHEMI A BLOCCHI:

→ DALLA RELAZIONE ALLO SCHEMA

- $y = (\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_3) x_2$
- $y = (x_1 + x_2)(x_2 - x_3)$
- $y = \alpha(\alpha_1 x_1 x_2 - x_3)$
- $y = \alpha_3 x_1 x_2 (\alpha_1 x_1 - \alpha_2 x_2)$
- $y = ((\alpha_1 - 1) x_1 + x_2) x_3$
- $y = \alpha (x_1 - x_2)(x_3 + x_4)$

→ DALLO SCHEMA ALLA RELAZIONE



FUNZIONI BOOLEANE:

→ DALLA TABELLA ALLA FUNZIONE

A	B	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A	B	y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A	B	C	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

A	B	C	y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

→ DALLA FUNZIONE ALLA TABELLA

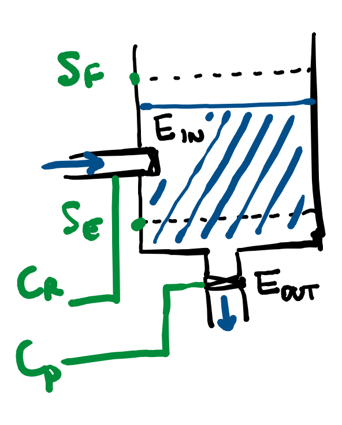
- $y = AB(A+C)$
- $y = (A+B)(A+\bar{C})$
- $y = AB(A+C) + AB$
- $y = A^2 + B\bar{B} + C$

SEMPLIFICAZIONE ESPRESSIONI LOGICHE

- $A^3\bar{A}(B+C) + (A^2 + \bar{A}^2)BC$
- $(A+B)(A+\bar{B})B^4$
- $(A+B)(A+\bar{B})\bar{A}$
- $(A+B)(A+\bar{B})(A+C)$
- $(C^2+\bar{C})AB + \overline{AB} + A + B$
- $AB + \overline{AB} + (C+D)(E+F)G^2$

SISTEMI REALI:

COMANDO CISTERNA

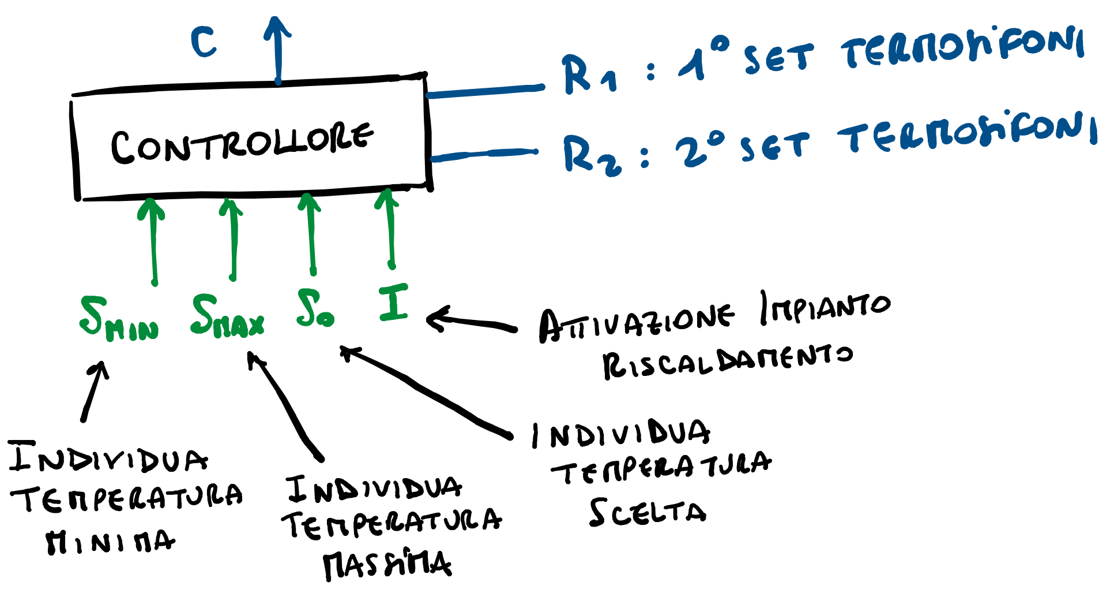


S_F : SENSORE FULL (PIENO)
S_E : SENSORE EMPTY (VUOTO)
C_P : COMANDO PRELIEVO (MANUALE)
C_R : COMANDO RIEMPIMENTO (MANUALE)

E_{IN} : ELETTROVALVOLA RIEMPIMENTO
E_{OUT} : ELETTROVALVOLA PRELIEVO

- SE IL LIVELLO SCENDE SOTTO IL LIVELLO MINIMO $S_E \to 0$
  - ↳ IL SISTEMA DEVE ATTIVARE E_{IN} E DISATTIVARE E_{OUT} A PRESCINDERE DAL COMANDO C_P
- SE IL LIVELLO ARRIVA AL MASSIMO $S_F \to 1$
  - ↳ IL SISTEMA DEVE DISATTIVARE E_{IN} A PRESCINDERE DAL COMANDO C_R

COMANDO RISCALDAMENTO


COMANDO ACCENSIONE CALDAIA
C
CONTROLLORE
R_1 : 1° SET TERMOSIFONI
R_2 : 2° SET TERMOSIFONI
S_{MIN}
S_{MAX}
S_0
I
ATTIVAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO
INDIVIDUA TEMPERATURA MINIMA
INDIVIDUA TEMPERATURA MASSIMA
INDIVIDUA TEMPERATURA SCELTA

- S_{MIN} : SE TEMPERATURA $T < 12°$ $S_{MIN} \to 1$
  - ↳ ATTIVA ENTRAMBI I SET DI TERMOSIFONI (R_1, R_2) A PRESCINDERE DA COMANDO MANUALE (I)
- S_{MAX} : SE TEMPERATURA $T > 21°$ $S_{MAX} \to 1$
  - ↳ DISATTIVA ENTRAMBI I SET DI TERMOSIFONI (R_1, R_2) A PRESCINDERE DA COMANDO MANUALE (I)
- S_0 : SE TEMPERATURA $T > 19°$ $S_0 \to 1$
  - ↳ DISATTIVA SET DI TERMOSIFONI R_2
- I : INTERRUTTORE (MANUALE) IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
  - ↳ ATTIVA ENTRAMBI I SET DI TERMOSIFONI (R_1, R_2)
- SE ALMENO UNO DEI SET DI TERMOSIFONI È ATTIVO È NECESSARIO ATTIVARE LA CALDAIA: $C \to 1$

NOTA: I COMANDI DIPENDENTI DAI SENSORI HANNO UNA PRIORITÀ MAGGIORE DEL COMANDO MANUALE